

Corrigé 1 — masse ou poids ? — vrai ou faux

- a) **Vrai.** La masse (quantité de matière) est invariable.
- b) **Vrai.** Au sommet, l'altitude est un peu plus grande, donc g un peu plus petit, donc $P = mg$ légèrement plus faible.
- c) **Faux.** La masse ne change *jamais* : elle est identique sur la Lune.
- d) **Vrai.** $g_{\text{Lune}} \approx g_{\text{Terre}}/6$, donc le poids $P = mg$ est lui aussi divisé par ≈ 6 .

Correctes : a, b, d. (Seule la masse reste constante ; le poids, lui, suit g .)

Corrigé 2 — deux masses en chute libre

- a) L'objet n'est soumis qu'à son poids $P = mg$ (vers le bas). La 2^e loi s'écrit $mg = ma$; la masse se simplifie : $a = g$, indépendante de m .
- b) **Oui.** Les deux objets ont la même accélération $a = g$ et partent ensemble de la même hauteur : ils ont exactement le même mouvement et touchent le sol *en même temps* (leur masse différente ne joue aucun rôle).
- c) Sur la Lune, g est plus faible, donc l'accélération $a = g$ est plus faible : la chute serait **plus lente** (mais toujours identique pour les deux masses).

Corrigé 3 — l'astronaute sur la Lune

- a) $P_{\text{Terre}} = m g_{\text{Terre}} = 90 \times 9,8 = 882 \text{ N}$.
- b) $P_{\text{Lune}} = m g_{\text{Lune}} = 90 \times 1,6 = 144 \text{ N}$.
- c) $\frac{P_{\text{Terre}}}{P_{\text{Lune}}} = \frac{882}{144} \approx 6,1 \approx 6$ (c'est aussi $g_{\text{Terre}}/g_{\text{Lune}} = 9,8/1,6$). ✓
- d) Sa masse vaut toujours 90 kg.

Corrigé 4 — abaisser un satellite : le piège de l'altitude

- a) $d = R_T + h = 6400 + 6400 = 12\,800 \text{ km}$ et $d' = R_T + h' = 6400 + 3200 = 9600 \text{ km}$.
 $d'/d = 9600/12800 = 0,75$: la distance au centre n'est *pas* divisée par 2, elle n'est réduite que d'un quart.
- b) La force est en $1/d^2$, donc elle est multipliée par $\left(\frac{d}{d'}\right)^2 = \left(\frac{12800}{9600}\right)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} \approx 1,8$.
- c) **Non** : $\times 1,8$, et non $\times 4$. Diviser l'*altitude* par 2 ne divise pas la *distance au centre* par 2 (le gros terme R_T domine). Il faut toujours raisonner sur $d = R_T + h$, jamais sur h seul.